1. Efeito Fotoelétrico: Questão Central e Ruptura Quântica

TEMA 2 — EQUIPE: LOGAN E SAMUEL FARIAS (1ª Avaliação — TI0060 Materiais Eletrônicos e Optoeletrônicos)

- **Questão Central: Como a frequência (f) e a intensidade (I) da luz incidente influenciam a emissão de elétrons de uma superfície metálica, e como a simulação permite verificar as previsões da teoria quântica da luz?**

- Método: Simulação computacional parametrizada (Python + Simulador Interativo HTML5) variando f, I e o metal (φ).

▸ 1. Por que a Física Clássica Ondulatória Falhou?

Na teoria eletromagnética clássica (Maxwell), a energia de uma onda luminosa seria contínua e proporcional apenas à sua amplitude ao quadrado (Intensidade $I \propto E_0^2$):

1) Ausência de Frequência de Corte:
- Qualquer frequência f deveria arrancar elétrons bastando aumentar a intensidade I da fonte luminosa.

2) Energia Cinética Dependente da Intensidade:
- Maior intensidade I (maior campo elétrico $\vec{E}$) deveria ejetar elétrons com maior energia cinética K_{max}.

3) Atraso Temporal na Emissão:
- Sob luz fraca, o elétron levaria minutos acumulando energia contínua antes de escapar do metal.

▸ 2. A Solução Quântica (Planck 1900 / Einstein 1905)

Einstein propôs que a luz é composta por pacotes discretos de energia (quanta de luz ou fótons), cuja energia depende exclusivamente da sua frequência f:

$$E_{\text{fóton}} = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

- Constante de Planck:
  $h = 6,626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s} \approx 4,136 \times 10^{-15}\ \text{eV}\cdot\text{s}$

- Interação Individual (Tudo ou Nada):
  Cada colisão ocorre entre 1 único fóton e 1 único elétron.
  Se $hf < \phi$, o elétron não escapa, mesmo com I altíssima!
  Se $hf \geq \phi$, a emissão é instantânea ($\sim 10^{-9}$ s).

2. Função Trabalho (φ), Frequência de Corte e Equação de Einstein

▸ Fundamentação Teórica e Equações Governantes

1. Função Trabalho (ϕ ou W_0):
   Energia mínima necessária para arrancar um elétron do nível de Fermi do metal até o vácuo externo ($v = 0$).

2. Frequência de Corte (f_0) e Comprimento Limiar (λ_0):
   Condição limite de emissão ($hf_0 = \phi$):

$$f_0 = \frac{\phi}{h} \qquad \text{e} \qquad \lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{hc}{\phi}$$

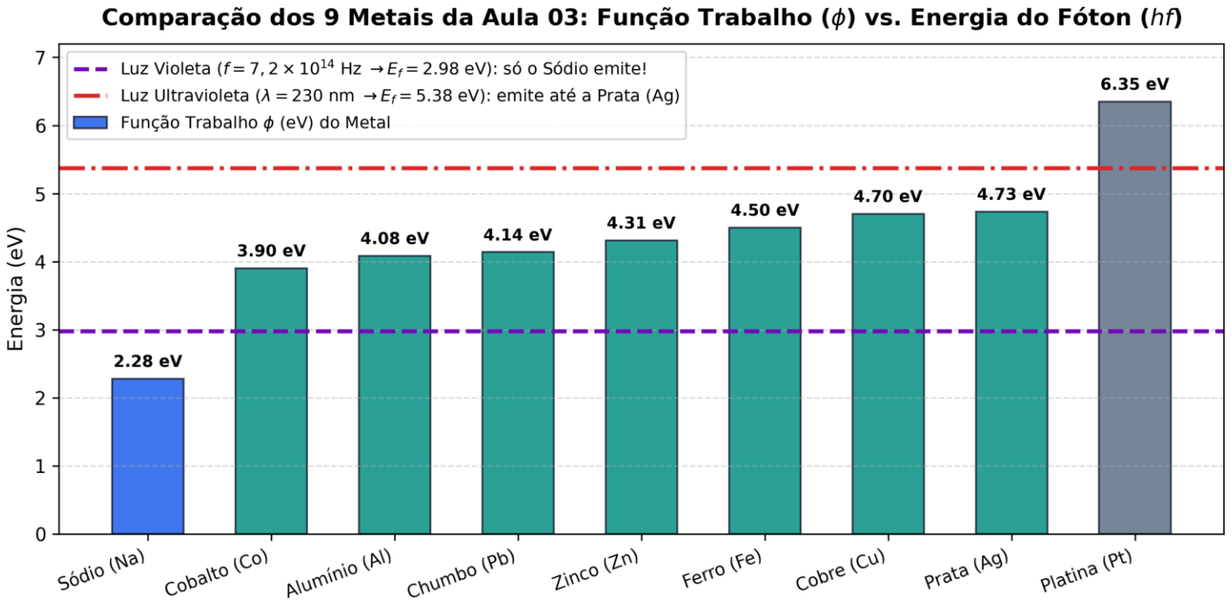
3. Equação de Einstein para o Efeito Fotoelétrico:
   Conservação de energia para $f \geq f_0$ ($E_c \equiv K_{\max}$):

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0) = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$$

4. Potencial de Frenagem / Corte (V_0):
   Tensão reversa ($V = -V_0$) que zera a fotocorrente ($qV_0 = K_{\max}$):

$$V_0 = \frac{h}{q} f - \frac{\phi}{q} \quad \Longrightarrow \quad \text{Inclinação} = \frac{h}{q}$$

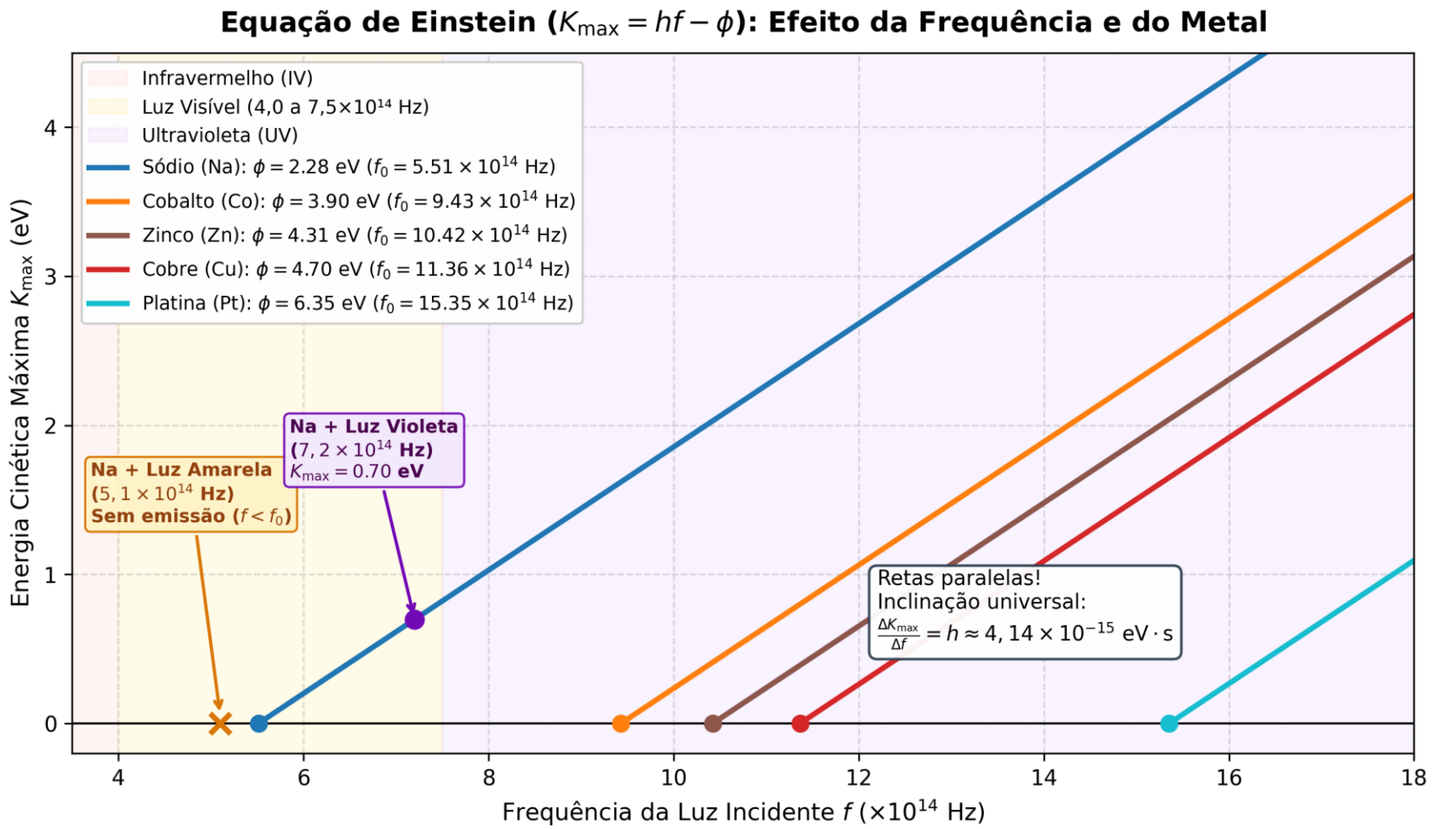
▸ Simulação dos 9 Metais (Aula 03): Barreira φ vs. Energia hf



• Análise Crítica da Simulação:
Dentre os 9 metais da Aula 03, apenas o Sódio (Na, $\phi = 2,28$ eV, $f_0 = 5,51 \times 10^{14}$ Hz) sofre efeito fotoelétrico com luz visível! Metais como Co, Al, Zn, Fe, Cu, Ag e Pt possuem $\phi \geq 3,90$ eV e exigem radiação Ultravioleta ($f > 9,4 \times 10^{14}$ Hz) para emitir elétrons.

3. Simulação 1: Efeito da Frequência (f) e do Tipo de Metal

▸ Curvas Simuladas: Energia Cinética Máxima (K_{max}) vs. Frequência (f)



▸ Caso Prático (Aula 03): Placa de Sódio (Na)

Parâmetros do Sódio (Na):
- Função trabalho: $\phi = 2,28$ eV
- Frequência de corte: $f_0 = 5,51 \times 10^{14}$ Hz ($\lambda_0 = 544$ nm)

Cor (f em Hz)	E_f (eV)	K_{max}	v_{max} (m/s)
Vermelha ($4,3 \times 10^{14}$)	1,78 eV	0,00 eV	**Não emite**
Amarela ($5,1 \times 10^{14}$)	2,11 eV	0,00 eV	**Não emite**
Verde ($5,6 \times 10^{14}$)	2,32 eV	0,04 eV	$1,12 \times 10^5$
Azul ($6,3 \times 10^{14}$)	2,61 eV	0,33 eV	$3,38 \times 10^5$
Violeta ($7,2 \times 10^{14}$)	2,98 eV	0,70 eV	$4,95 \times 10^5$
UV 300nm ($10,0 \times 10^{14}$)	4,13 eV	1,85 eV	$8,07 \times 10^5$

Respostas diretas ao Slide 8 da Aula 03:

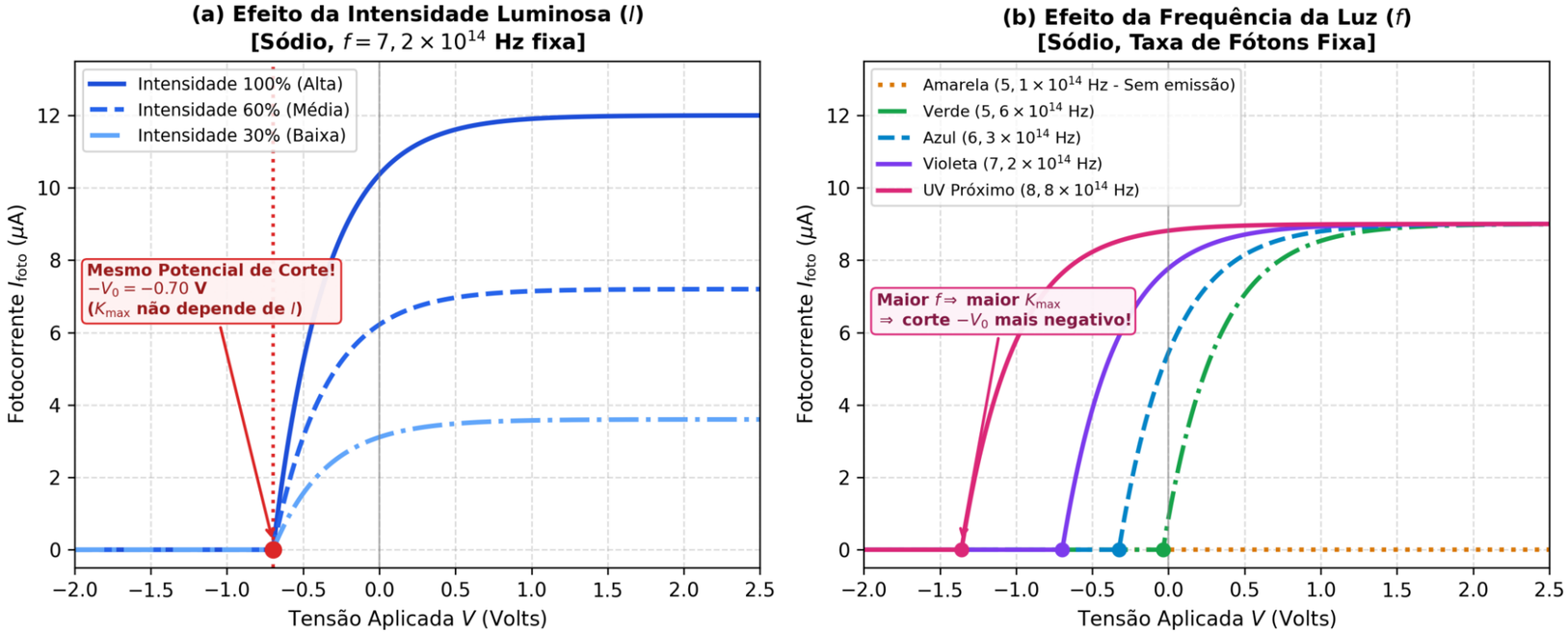
a) Luz Violeta ($7,2 \times 10^{14}$ Hz): SIM, ejeta elétrons!
$K_{max} = 2,98 - 2,28 = \mathbf{0,70}$ eV $\approx 1,12 \times 10^{-19}$ J.

b) Luz Amarela ($5,1 \times 10^{14}$ Hz): NÃO ejeta elétrons!
Pois $E_f = 2,11$ eV $< \phi = 2,28$ eV ($v = 0$).

c) Luz Ultravioleta ($f > 7,5 \times 10^{14}$ Hz): Ejeção intensa!
$K_{max} = hf - 2,28$ eV $> 0,82$ eV (cresce com f).

4. Simulação 2: Intensidade (I) vs. Frequência (f) na Fotocorrente

▸ Curvas Características Simuladas: Fotocorrente (I_{foto}) vs. Tensão Aplicada (V)



▸ Papel da Intensidade Luminosa (I) — [Gráfico (a)]

- Aumentar I (30% → 60% → 100%) mantendo f fixa aumenta proporcionalmente a quantidade de fótons por segundo que atingem o metal ($I_{sat} \propto I$).
- Porém, todas as curvas convergem para o MESMO Potencial de Corte ($-V_0 = -0,70$ V), provando que a energia cinética máxima K_{max} INDEPENDE da intensidade!

▸ Papel da Frequência da Luz (f) — [Gráfico (b)]

- Aumentar f (Verde → Azul → Violeta → UV) aumenta a energia individual de cada fóton ($E_f = hf$), elevando a energia cinética máxima $K_{max} = hf - \phi$.
- Como resultado, é necessário aplicar uma tensão reversa cada vez mais negativa ($-V_0 = -K_{max}/q$) para frear os fotoelétrons mais velozes!

5. Resposta à Questão Central, Simulador Interativo e Conclusões

▸ Verificação das Previsões da Teoria Quântica da Luz via Simulação Computacional

Parâmetro Variado	Previsão Clássica (Refutada)	Previsão Quântica (Einstein, 1905)	Resultado Observado na Simulação
Frequência abaixo do limiar ($f < f_0$)	Ocorreria emissão se a intensidade I fosse alta	Fóton individual não vence a barreira ($hf < \phi$): zero emissão	$I_{foto} = 0$ μA **mesmo com** $I = 100\%$ **(Ex: Luz Amarela no Sódio)**
Aumento da Frequência ($f > f_0$, I constante)	K_{max} não dependeria da frequência da onda	$K_{max} = hf - \phi$ cresce linearmente com inclinação universal h	**Reta $K_{max} \times f$ de inclinação h e deslocamento de $-V_0$ para a esquerda**
Aumento da Intensidade ($I \uparrow$, $f > f_0$ fixa)	Aumentaria a energia cinética máxima K_{max}	Mais fótons/s $\Rightarrow$ mais elétrons/s, mas cada fóton mantém $E = hf$	**Corrente I_{sat} cresce linearmente com I, mantendo $-V_0$ e K_{max} fixos**
Troca do Metal (ϕ maior: Na $\rightarrow$ Pt)	Sem frequência de corte abrupta entre metais	Eleva a barreira ϕ, exigindo fótons de maior frequência f_0	**Retas paralelas deslocadas: Na emite no visível; Co, Al, Zn, Cu, Pt só no UV**

▸ Conclusão Final: Resposta à Questão Central

1. A FREQUÊNCIA (f) define a energia individual de cada fóton ($E = hf$):
   Determina SE haverá emissão ($f \geq f_0 = \phi/h$) e governa exclusivamente a energia cinética máxima ($K_{max} = hf - \phi$) e a velocidade dos elétrons.

2. A INTENSIDADE (I) define o fluxo de fótons por segundo:
   Acima de f_0, governa a quantidade de elétrons extraídos por segundo (a fotocorrente I_{foto}), sem alterar a energia máxima individual K_{max}.

▸ Aplicações em Optoeletrônica e Telecom

- Fotodetectores e Fotomultiplicadoras:
  Escolha do metal/semicondutor depende da faixa espectral de operação ($\lambda < hc/\phi$).

- Determinação Experimental de h:
  Pela inclinação $m = h/q$ do gráfico $V_0 \times f$ (Aula 03).

- Demonstração Interativa ao Vivo:
  Execução do Simulador Computacional (simulador_interativo.html).